



기상예보 기반 풍력발전량 예측

2025년 KPX 그룹별 풍력발전량 예측

Research 2팀

[예측 목표]

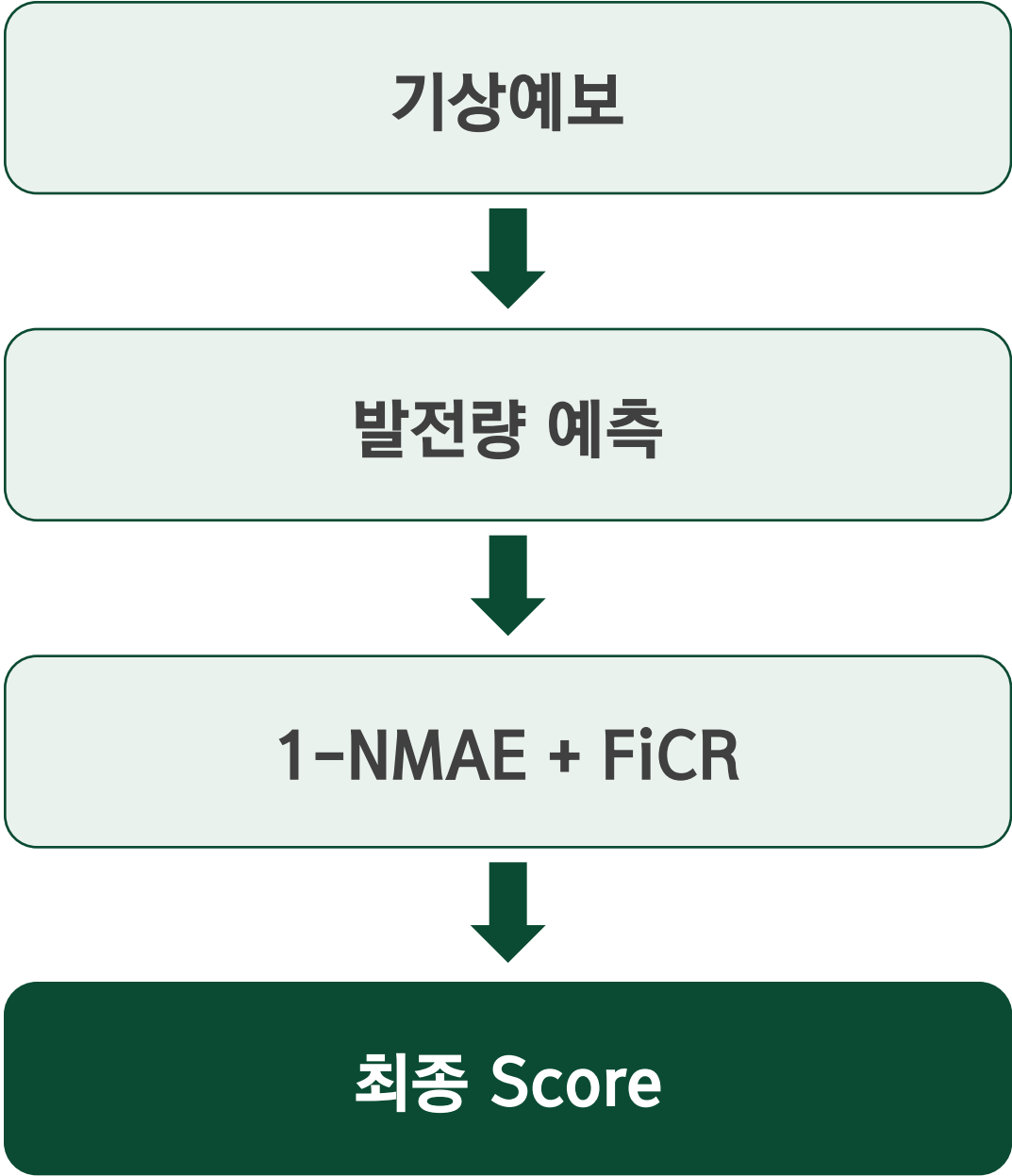
- 2022~2024년 데이터 기반 2025년 발전량 예측
- Group 1, Group 2, Group 3 시간별 발전량 예측

[주요 데이터]

- LDAPS 지역 기상예보
- GFS 전지구 기상예보
- 과거 KPX 발전량
- 학습용 발전소 측정 데이터

[평가 방식]

- 평균 예측오차 평가
- 허용오차 범위 내 예측 비율 평가
- 두 지표의 동일 비중 반영



FiCR : 허용오차 범위 안에 들어온 예측에 높은 점수를 부여하는 지표

예나 실험

그룹별 CatBoost 모델



24시간 시계열 모델



여러 모델 및 seed 결합



안정적인 기본 예측 모델 확보

지희 실험

기상 · 물리 feature



24시간 시계열 정보



주변 공간정보와 바람 방향



다양한 보조정보 및 보정 실험



그룹별 모델 성능 비교

예나 모델 + 지희 모델



그룹별 최적 모델 선택



최종 예측

[기본 모델]

- 발전 그룹별 특성을 고려한 CatBoost 모델 구축
- 각 그룹을 개별적으로 예측하는 방식 적용
- 그룹별 모델과 전체 그룹 공통 모델의 결합
- 그룹별 차이와 공통 패턴의 동시 반영

[시계열 모델 추가]

- 하루 24시간 기상예보의 연속적인 흐름 활용
- 시간별 독립 예측 대신 하루 단위 기상 변화 반영
- TCN 기반 발전량 예측 모델 추가
- 여러 초기값으로 학습한 모델의 예측 결합

[최종 결합]

- Group 1 · 2 : CatBoost 중심 + TCN 보조
- Group 3 : TCN 비중 확대
- 그룹 특성에 따른 모델 비중 차등 적용



[CatBoost 기반 모델]

- 그룹별 발전 패턴 학습
- 공통 모델과 그룹별 모델의 조합
- 최종 예측의 기본 모델 역할

[24시간 TCN]

- 하루 기상 변화의 연속성 반영
- CatBoost와 다른 예측 패턴 확보
- 여러 모델 평균을 통한 예측 안정화

[최종 Exp24 조합]

- Group 1 · 2 : CatBoost 75% + TCN 25%
- Group 3 : CatBoost 60% + TCN 40%

Public Score

0.6431

지희 모델과의 최종 결합에 사용한 팀 기본 모델

1. 기상·물리 정보

- 풍속·풍향·기온·기압 활용
- 발전소 주변 위치정보 반영
- 풍속·고도차 등 풍력 관련 변수 추가
- CatBoost 기반 기본 모델 구축

Public Score 0.613

2. 24시간 흐름

- 시간별 독립 예측의 한계 보완
- 하루 24시간 기상 변화 동시 활용
- TCN 기반 시계열 모델 추가
- 실제 발전소 풍속의 학습용 보조정보 활용

Public Score 0.615

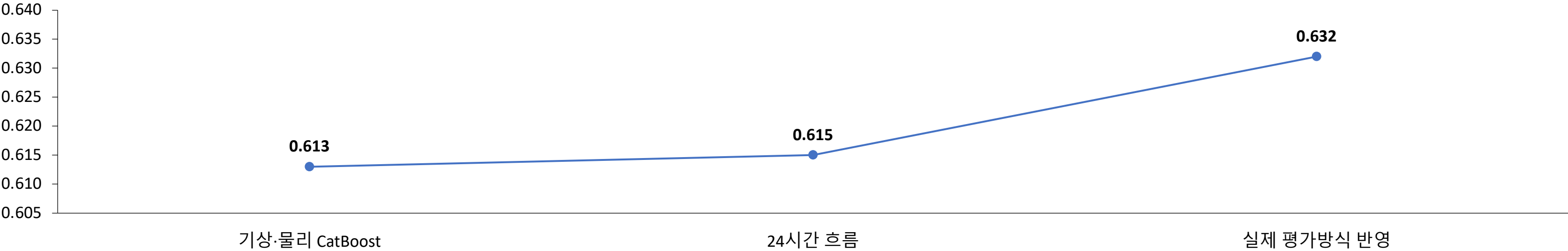
3. 실제 평가방식 반영

- 평균오차 중심 평가에서 공식 Score 중심 평가로 변경
- 1-NMAE와 FiCR 동시 고려
- 허용오차 범위 반영 학습
- 실제 대회 평가 기준에 맞춘 모델 선택

Public Score 0.632

Public Score 변화

Public Score



[기존 방식의 한계]

- 주변 기상 grid의 평균 · 최댓값 · 최솟값 중심 활용
- 같은 평균 풍속에서도 서로 다른 공간 분포 발생
- 바람이 들어오는 방향 정보의 손실

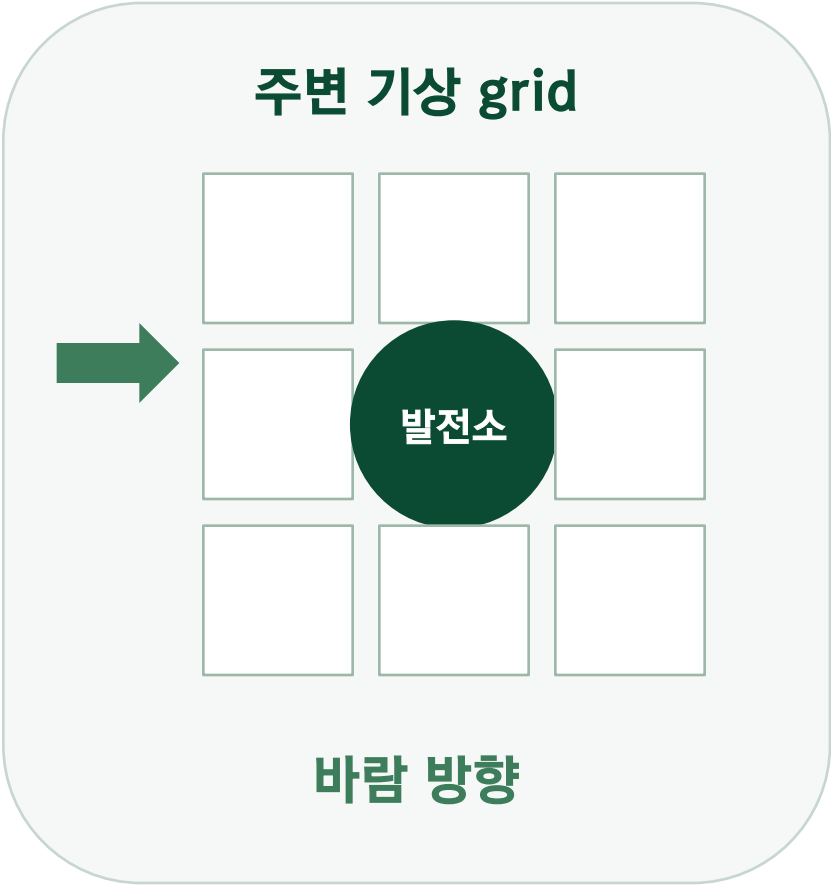
[Raw-grid 모델]

- 주변 기상 grid 원본값 직접 활용
- 발전소와 각 grid의 위치 관계 반영
- LDAPS와 GFS 공간정보의 개별 처리

[바람 방향 · 시간차 모델]

- 풍향 기준 상류 · 하류 grid 관계 반영
- 공간적인 풍속 변화 반영
- 앞뒤 시간의 기상 변화 추가
- 기존 모델과 다른 오차 패턴 확보

성능 변화



단독 성능보다 서로 다른 오차를 가진 모델의 결합 효과 확인

[예측값 보정]

- FiCR 경계 기준 예측값 보정
- 상황별 모델 선택
- 예측값 calibration
- 확률 기반 발전량 결정

결과
검증 성능과 실제 리더보드 성능의 불일치

[추가 데이터]

- 실제 발전소 풍속 · 발전량 활용
- 외부 GFS 기상예보 검토
- 주변 지형정보 활용
- 풍속 보정 모델 실험

결과
기존 기상예보 대비 안정적인 추가 개선 실패

[새로운 모델]

- 그룹 간 정보 공유
- 발전량 확률분포 예측
- 새로운 공간 모델
- 동적 모델 선택

결과
모델 복잡도 증가 대비 제한적인 실제 성능 개선

추가 기능 확대보다 기존 모델별 강점 비교 방향으로 전환

그룹마다 가장 잘 맞는 모델의 개별 선택

예나 + 지희

[예나 모델 재검토]

- 학습 오차 최소 시점과 실제 대회 Score 최고 시점의 차이 확인
- 학습 오차 대신 실제 평가점수 기준 모델 선택
- TCN checkpoint 선택 방식 변경

Group 1
지희 F4 3-seed median
평균오차 측면의 강점

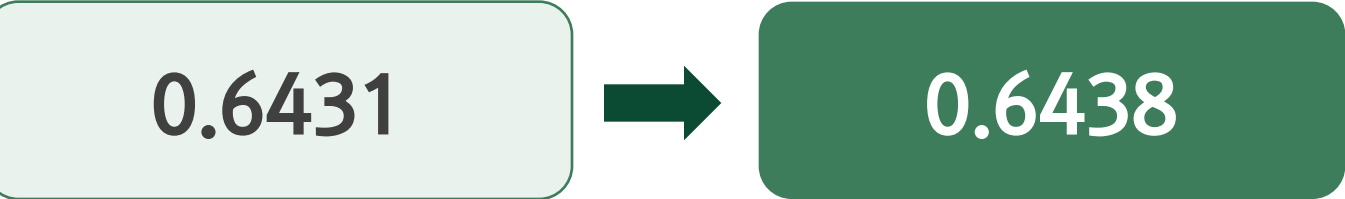
Group 2
지희 F4 seed42
FiCR 측면의 강점

Group 3
예나 기반 T1
가장 안정적인 성능

최종 예측

최종 Public Score
0.6495

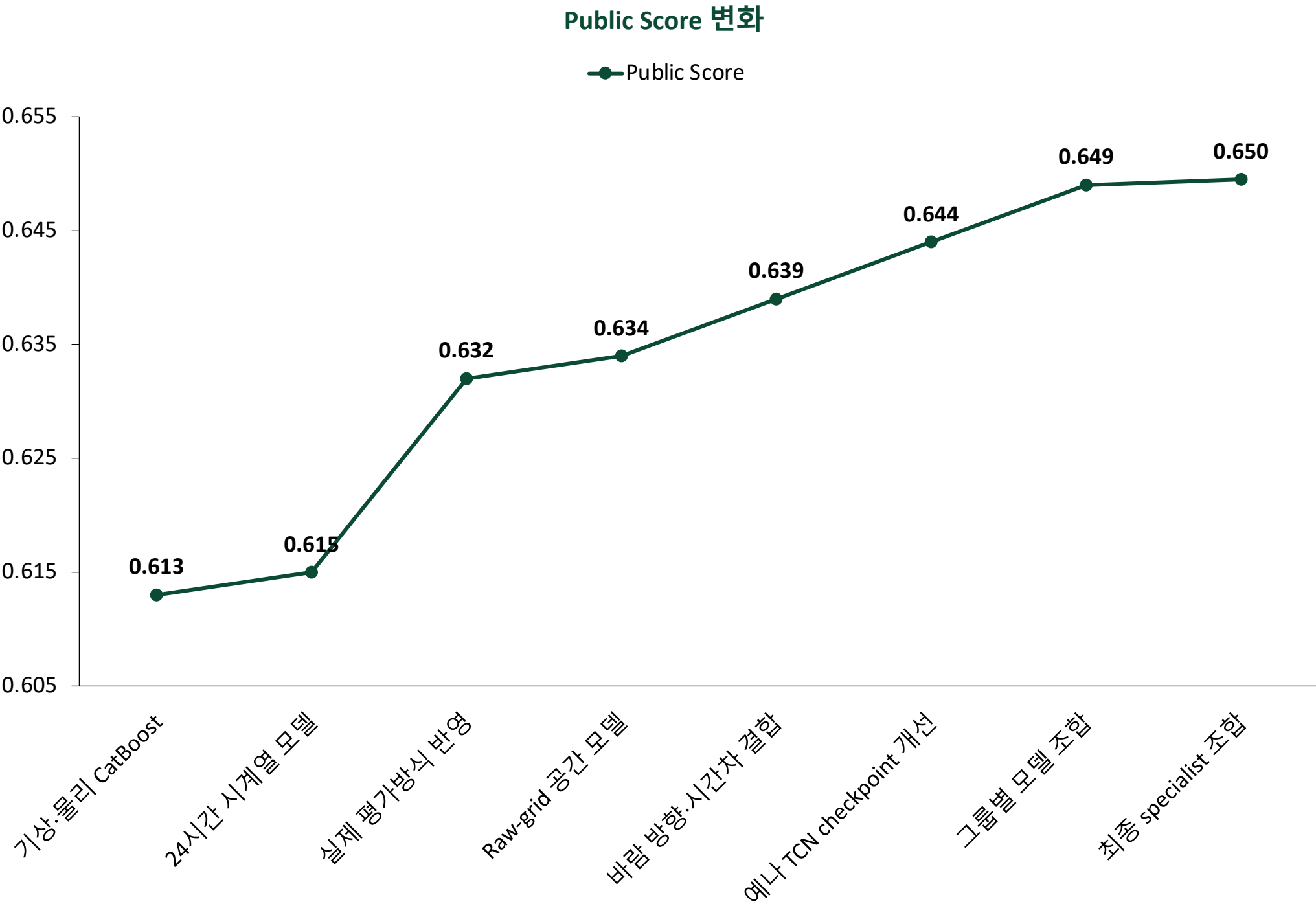
전체 최고 모델 한 개보다
그룹별 강점에 따른 모델
조합의 높은 성능



[그룹별 모델 비교]

세 그룹에 동일한 모델 적용 대신 그룹별로 예나 · 지희
모델의 성능 개별 비교

T1 0.6438 → G1 · G2 모델 교체 0.6488 → G2 모델
추가 선택 0.6495



Final Public Score 0.6495

프로젝트를 통해 확인한 점

- 평균오차와 FiCR을 함께 고려한 모델 평가 필요성
- 시간 흐름과 공간정보 활용에 따른 성능 개선
- 검증 성능과 실제 리더보드 성능 간 차이 확인
- 복잡한 모델보다 안정적인 모델 조합의 중요성
- 발전 그룹별 서로 다른 예측 특성 확인
- 예나·지희 모델의 그룹별 장점 결합을 통한 최종 성능 개선

134

고구마고양이



각 발전 그룹의 특성에 맞는 모델 선택을 통한
최종 예측 구성

THANK YOU

